

التصحيح النموذجي للفرض الثاني (الرابعة متوسط) - فيزياء

الوضعية الأولى: التحليل الكهربائي (10 نقاط)

العلامة	عناصر الإجابة
01	1. أ- سبب صنع المسريين من الغرافيت (الفحم): لأن الغرافيت مادة ناقلة للتيار الكهربائي، و خاملة كيميائياً (لا تتآكل ولا تشارك في التفاعل الكيميائي الحادث أثناء التحليل).
01.5	1. ب- عند استبدال الغرافيت بالنحاس: نعم، تتغير النتائج. - التبرير: لأن النحاس مادة غير خاملة، حيث يتآكل المسري المتصل بالقطب الموجب (المصعد) ويشارك في التفاعل (تحدث عملية "التحليل الكهربائي غير البسيط" أو المسري القابل للذوبان).
02	2. الوصف والتعليل: • الوثيقة (1) - محلول كلور الرصاص: يتوهج المصباح، ينطلق غاز عند المصعد، ويترسب معدن عند المهبط. التعليل: لأنه محلول شاردي يحتوي على شوارد حرة (Pb^{2+} , $2Cl^-$) تنقل التيار. • الوثيقة (2) - محلول سكري: لا يتوهج المصباح ولا يحدث شيء. التعليل: لأنه محلول جزيئي لا يحتوي على شوارد (حاملات الشحنة).
0.5	تفسير تناقص توهج المصباح ثم انطفائه: بسبب نفاذ الشوارد الموجودة في المحلول (تحولت كلها إلى ذرات غاز وراسب معدني)، مما يجعل المحلول يفقد خاصية النقل الكهربائي ويصبح كأنه ماء مقطر تقريباً.
02	3. التفسير المجهري (عند المسريين): - تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد لتفقد إلكترونات وتتحول لغاز الكلور (Cl_2). - تتجه شوارد الرصاص الموجبة (Pb^{2+}) نحو المهبط لتكتسب إلكترونات وتتحول لمعدن الرصاص (Pb).
03	4 & 5. المعادلات الكيميائية: أ- عند المصعد (أكسدة): $2Cl^- (aq) \rightarrow Cl_2 (g) + 2e^-$ ب- عند المهبط (إرجاع): $Pb^{2+} (aq) + 2e^- \rightarrow Pb (s)$ ج- المعادلة الإجمالية (بالصيغة الشاردية): $(Pb^{2+} + 2Cl^-)(aq) \rightarrow Pb (s) + Cl_2 (g)$

الوضعية الثانية: التفاعلات الكيميائية (10 نقاط)

العلامة	عناصر الإجابة
02	1. تحديد الأنواع الكيميائية المتفاعلة: • الأنبوب A: معدن الحديد (Fe) + حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$). • الأنبوب B: معدن الحديد (Fe) + محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$). * ملاحظة: اعتمدنا كبريتات النحاس بناءً على البطاقات المذكورة في النص وتوافقاً مع المنهاج، رغم الخطأ المطبعي في الجدول (القصدير).

العلامة	عناصر الإجابة
04	2. نمذجة التفاعل في الأنبوب B (تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس): أ- بالصيغة الشاردية: $\text{Fe (s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq}) \rightarrow (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq}) + \text{Cu (s)}$ ب- بالصيغة الإحصائية (الجزيئية): $\text{Fe (s)} + \text{CuSO}_4 (\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4 (\text{aq}) + \text{Cu (s)}$
03	3. أ- التمييز بين المحلولين: - القارورة الأولى: تحتوي على حمض كلور الماء (HCl). التبرير: لأن تفاعله مع الحديد أدى لانطلاق غاز الهيدروجين (H₂) وتشكل كلور الحديد الثنائي (FeCl₂). - القارورة الثانية: تحتوي على كبريتات النحاس (CuSO₄). التبرير: لأن تفاعلها مع الحديد أدى لترسب طبقة حمراء (النحاس) وتشكل كبريتات الحديد الثنائي (اللون الأخضر الفاتح).
01	3. ب- احتياطات الأمن والسلامة (حلين): - ارتداء القفازات والنظارات الواقية والمئزر لتجنب ملامسة المواد الكيميائية. - تهوية المكان جيداً لتفادي استنشاق الغازات المنطلقة مثل Cl₂ أو H₂. - عدم تذوق أو شم المحاليل الكيميائية وتخزينها في قارورات بلاستيكية مناسبة مع وضع ملصقات.

الأستاذ: حكيم بوزورداز

سنة رابعة متوسط

المتوسطة: إسفيد علي - بني جماتي